

EquiCEval: Đánh giá thành phần theo ngu nghĩa tương đương cho mô hình tối ưu hóa do LLM sinh ra

Tài liệu kỹ thuật chi tiết — Phương pháp, Công thức và Ví dụ minh họa

Kieu Van Tuyen · Phiên bản 2.0 — 08/2026

Mục lục

1	Tổng quan và Đồng lục	3
1.1	Vấn đề cần giải quyết	3
2	Ký hiệu và Bài toán	3
3	Mô-đun 0: Pre-check và State Machine	3
4	Mô-đun 1: Typed Canonical IR và Verified Projection	4
4.1	Mục đích	4
4.2	6 bước chuẩn hóa canonical	4
5	Mô-đun 2: Contextual Equivalence Matching	5
5.1	Hệ thống ghép cặp	5
5.2	Hàm vi phạm chuẩn hóa $v_c(y)$	5
5.3	Hai công thức contextual implication scores	5
6	Mô-đun 3: Normalized Behavioral Discrepancy	6
7	Mô-đun 4: Coverage-aware Directed Discrepancy	7
8	Mô-đun 5: Objective Discrepancy với Ba Semantics	8
8.1	Tập điểm chung $P_{\cap} = P^* \cap \hat{P}$	8
8.2	Câu hỏi 1: Symbolic/Numerical Fidelity	8
8.3	Câu hỏi 2: Value Fidelity	8
8.4	Câu hỏi 3: Decision Fidelity (Cross-Regret)	8
8.5	Symmetric Optimality Gap	9
9	Output: Diagnostic Vector	9
10	Đồ phức tập Solver-call	9

11 Kế hoạch Thực nghiệm	10
11.1 Benchmark	10
12 Lo trình Trien khai (12 tuan)	10

1 Tong quan va Dong luc

1.1 Van de can giai quyét

Khi su dung LLM de sinh ra mo hinh toi uu hoa (LP/MILP), ta can danh gia xem mo hinh LLM co dung khong so voi mo hinh chuan (Ground Truth). Cach don gian nhat la *so khop chuoi ky tu* hoac dung *Cons-RMSE*. Tuy nhien, cach nay co ba diem yeu:

1. **Reference-form bias:** Hai rang buoc toan hoc tuong duong co the bi danh gia la “sai” chi vi viet theo cach khac (vi du: $3x + 2y \leq 6$ va $6x + 4y \leq 12$ la nhu nhau nhung $\text{RMSE} \neq 0$).
2. **Coverage blind spot:** Cons-RMSE *loai bo* cac rang buoc bi thieu khoi tinh toan; 100 random samples thuong khong cham vao vung sai khac nho gan bien.
3. **Statistical fragility:** Tuong quan Pearson $r = 0.9229$ giua Cons-RMSE va optimality gap giam con $r = 0.1792$ khi loai mot outlier duy nhat.

Vi du minh hoa

Tai sao Exact String Matching khong dung duoc?

Cho hai rang buoc:

$$c_1 : 6x + 4y \leq 12 \quad c_2 : 3x + 2y \leq 6$$

Mien nghiem cua c_1 va c_2 *hoan toan trung nhau*, nhung:

$$\text{Cons-RMSE}(c_1, c_2) = \sqrt{(6-3)^2 + (4-2)^2 + (12-6)^2} = \sqrt{49} = 7 \neq 0.$$

Day la false positive: mo hinh LLM viet dung nhung bi tinh la sai.

2 Ky hieu va Bai toan

Mo hinh toi uu hoa:

$$M = (X, D, f, \mathcal{C})$$

Ground Truth $M^* = (X^*, D^*, f^*, \mathcal{C}^*)$ va mo hinh LLM $\widehat{M} = (\widehat{X}, \widehat{D}, \widehat{f}, \widehat{\mathcal{C}})$.

Khong gian quyét dinh chung $\mathcal{Y}$ voi hai anh xa:

$$\pi^* : X^* \rightarrow \mathcal{Y}, \quad \widehat{\pi} : \widehat{X} \rightarrow \mathcal{Y}.$$

Cac tap nghiem kha thi so sanh trong mien gioi han $B \subseteq \mathcal{Y}$:

$$P^* = B \cap \{\pi^*(x) : x \in F(M^*)\}, \quad \widehat{P} = B \cap \{\widehat{\pi}(\widehat{x}) : \widehat{x} \in F(\widehat{M})\}.$$

Luu y quan trong

EquiCEval la *reference-based framework*: no kiem tra quan he giua hai mo hinh trong mien va tolerance da khai bao, nhung **khong chung minh** mo hinh GT phan anh dung toan bo y dinh nguoi dung. Truong hop khong co verified projection hoac solver khong dong duoc bound phai bao la **inconclusive**.

3 Mo-dun 0: Pre-check va State Machine

Truoc khi chay bat ky metric nao, **EquiCEval** gan mot tuple trang thai:

$$S = (S_{\text{parse}}, S_{\text{map}}, S_{\text{feas}}, S_{\text{bound}}, S_{\text{solve}}).$$

Bảng 1: Các trạng thái trong evaluator state machine.

Trạng thái	Gia trị có thể	Ý nghĩa
S_{parse}	parsed / parse-error	Mô hình có parse được thành IR không?
S_{map}	verified / unresolved / unsupported	Ảnh xạ biến sang $\mathcal{Y}$ có chung nhận không?
S_{feas}	feasible / infeasible	Mô hình có nghiệm khả thi không?
S_{bound}	bounded / domain-unbounded	Miền nghiệm có giới hạn không?
S_{solve}	certified / timeout / numerical-failure	Solver có chung nhận được kết quả không?

Bảng 2: Quy tắc xử lý candidate theo từng trạng thái.

Trạng thái	Được phép	Không được phép
Parse error	Bao parser failure, giữ raw output	Gán mọi component là sai
Mapping unresolved	Bao structural metrics có điều kiện	Chạy projected discrepancy
Infeasible	Bao IIS; $\Delta_{\rightarrow} = \text{NA}$	Goi miền rỗng là unbounded
Domain-unbounded	Query trong safety box B	Diễn giải witness trong B là kết luận toán học
Timeout/failure	Giữ witness dương nếu đã có; còn lại inconclusive	Đổi “không tìm thấy” thành “tương đương”

4 Mô-đun 1: Typed Canonical IR và Verified Projection

4.1 Mục đích

Mô-đun 1 chuyển đổi mọi ràng buộc về một *dạng chính tắc duy nhất* (canonical form) để hai ràng buộc toán học tương đương sẽ có biểu diễn giống hệt nhau.

4.2 6 bước chuẩn hóa canonical

1. **Deterministic renaming:** đổi tên biến theo provenance/requirement ID.
2. **Chuẩn hóa sense:** chuyển về $g(x) \leq 0$ hoặc $h(x) = 0$; nếu ràng buộc là $\geq$, nhân cả hai vế với -1 .
3. **Chuyển hằng số:** đưa tất cả hằng số về một phía.
4. **Chuẩn hóa L_1 :** chia tất cả hệ số cho $s_c = \max\{1, \|a_c\|_1, |b_c|\}$ để triet tiêu nhận từ tỷ lệ.
5. **Sắp xếp biến:** sắp xếp biến theo thu từ từ diện A–Z.
6. **Tạo fingerprint:** sinh coefficient-support fingerprint.

Ví dụ minh họa

Chuẩn hóa $6x + 4y \leq 12$ và $3x + 2y \leq 6$:

Ràng buộc 1: $6x + 4y \leq 12$, $s_{c_1} = \max(1, 10, 12) = 12 \Rightarrow$ Sau chia: $0.5x + 0.333y \leq 1.0$

Ràng buộc 2: $3x + 2y \leq 6$, $s_{c_2} = \max(1, 5, 6) = 6 \Rightarrow$ Sau chia: $0.5x + 0.333y \leq 1.0$

Kết quả: Hai biểu diễn canonical hoàn toàn giống nhau $\Rightarrow$ không còn false positive.

5 Mo-dun 2: Contextual Equivalence Matching

5.1 He thong nhan ghep cap

Bảng 3: 6 nhan ghep cap theo thu tu bang chung giam dan.

Nhan	Dieu kien gan	Vi du
exact	Canonical form giong het nhau	$3x + 2y \leq 6$ vs $3x + 2y \leq 6$
normalized	Giong sau chuan hoa L_1	$6x + 4y \leq 12$ vs $3x + 2y \leq 6$
context-equivalent	Solver xac nhan $\eta_{i \rightarrow j}, \eta_{j \rightarrow i} \leq \tau$	Rang buoc LLM suy ra tu background
group-equivalent	Nhom nhieu rang buoc tuong duong (1-to-many)	LLM tach 1 rang buoc GT thanh 2
disproved-with-witness	Solver tim counterexample $\eta > \tau$	$y = (3, 4)$ thoa GT nhung vi pham LLM
unresolved	Solver timeout	Inconclusive

5.2 Ham vi pham chuan hoa $v_c(y)$

Cong thuc trong tam

Voi rang buoc bat dang thuc $g_c(y) \leq 0$:

$$v_c(y) = \frac{[g_c(y)]_+}{s_c + \varepsilon}, \quad s_c = \max\{1, \|a_c\|_1, |b_c|\},$$

trong do $[z]_+ = \max(0, z)$ va $\varepsilon \approx 10^{-8}$.

Voi rang buoc dang thuc $h_c(y) = 0$:

$$v_c(y) = \frac{|h_c(y)|}{s_c + \varepsilon}.$$

Vi du minh hoa

Tinh $v_c(y)$ tai $y = (3, 2)$ voi $c : 3x + 2y \leq 6$:

$$g_c(y) = 3(3) + 2(2) - 6 = 7 \quad (\text{vi pham})$$

$$s_c = \max(1, 3 + 2, 6) = 6$$

$$v_c(y) = \frac{7}{6} \approx 1.17$$

Tai $y = (1, 1)$: $g_c = -1 \leq 0$ (thoa man) $\Rightarrow v_c = 0$.

5.3 Hai cong thuc contextual implication scores

Cong thuc trong tam

Voi cap $(c_i^*, \hat{c}_j)$, dat H_{ij} la tat ca rang buoc da xac nhan dung (tru 2 cai dang xet):

$$\eta_{i \rightarrow j} = \max_{y \in B \cap F(H_{ij}) \cap F(c_i^*)} v_{\hat{c}_j}(y), \quad \eta_{j \rightarrow i} = \max_{y \in B \cap F(H_{ij}) \cap F(\hat{c}_j)} v_{c_i^*}(y).$$

Gan context-equivalent khi va chi khi: $\eta_{i \rightarrow j} \leq \tau$ va $\eta_{j \rightarrow i} \leq \tau$.

Ví dụ minh họa

Context-equivalent: $c_{GT} : x + y \leq 10$ vs $\hat{c} : 2x + 2y \leq 20$

Background: $x \geq 0, y \geq 0$.

- $\eta_{i \rightarrow j}$: Tìm y thỏa $x + y \leq 10$ vi phạm $2x + 2y \leq 20$. Không có (vì $x + y \leq 10 \Rightarrow 2x + 2y \leq 20$) $\Rightarrow \eta_{i \rightarrow j} = 0$.
- $\eta_{j \rightarrow i}$: Tương tự $\Rightarrow \eta_{j \rightarrow i} = 0$.

Cả hai $= 0 \leq \tau \Rightarrow$ **context-equivalent** ✓

Ví dụ minh họa

Counterexample: $c_{GT} : x + y \leq 8$ vs $\hat{c} : x + y \leq 10$

$\eta_{j \rightarrow i}$: Tìm y thỏa LLM ($x + y \leq 10$) vi phạm GT ($x + y \leq 8$). $y = (5, 4)$: $9 \leq 10$ ✓ nhưng $9 > 8$

$\Rightarrow v_{c_{GT}}(5, 4) = \frac{1}{9} \approx 0.11 > \tau$

$\Rightarrow$ **disproved-with-witness**, counterexample: $(x, y) = (5, 4)$.

6 Mo-dun 3: Normalized Behavioral Discrepancy

Công thức trong tam

Với matched pair $(c^*, \hat{c})$ và N điểm test:

Satisfaction disagreement rate:

$$D_{\text{sat}}(c^*, \hat{c}) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \mathbf{1}[\text{sat}_{c^*}(y^{(i)}) \neq \text{sat}_{\hat{c}}(y^{(i)})]$$

Margin discrepancy (normalized RMSE):

$$D_{\text{margin}}(c^*, \hat{c}) = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (v_{c^*}(y^{(i)}) - v_{\hat{c}}(y^{(i)}))^2}$$

Ví dụ minh họa

Tính D_{sat} và D_{margin} với 4 điểm test:

$c^* : x + y \leq 8$ vs $\hat{c} : x + y \leq 10$, $s_{c^*} = 8$, $s_{\hat{c}} = 10$.

$y^{(i)}$	$x + y$	sat^*	$\text{sat}^{\hat{}}$	v_{c^*}	$v_{\hat{c}}$	$(v^* - \hat{v})^2$
(3, 2)	5	T	T	0	0	0
(4, 4)	8	T	T	0	0	0
(5, 4)	9	F	T	0.125	0	0.0156
(6, 5)	11	F	F	0.375	0.10	0.0756

$$D_{\text{sat}} = 1/4 = 0.25, \quad D_{\text{margin}} = \sqrt{(0 + 0 + 0.0156 + 0.0756)/4} \approx 0.151$$

Lưu ý quan trọng

D_{sat} và D_{margin} là **descriptive metrics** — chúng mô tả sai lệch, **không chứng minh** tương đương hay không tương đương. Bằng chứng tương đương phải dùng solver từ Mo-dun 2.

7 Mo-dun 4: Coverage-aware Directed Discrepancy

Cong thuc trong tam

Under-constraining witness (LLM qua long — thieu rang buoc):

$$\delta_{\rightarrow,i} = \max_{y \in \hat{P}} v_{c_i^*}(y), \quad \Delta_{\rightarrow} = \max_{c_i^* \in \mathcal{C}^*} \delta_{\rightarrow,i}$$

Over-constraining witness (LLM qua chat — them rang buoc thua):

$$\delta_{\leftarrow,j} = \max_{y \in P^*} v_{\hat{c}_j}(y), \quad \Delta_{\leftarrow} = \max_{\hat{c}_j \in \hat{\mathcal{C}}} \delta_{\leftarrow,j}$$

Vi du minh hoa

Phat hien LLM bo sot rang buoc $x \leq 8$:

GT: $x + y \leq 10, x \leq 8, y \leq 8$. LLM: $x + y \leq 10, y \leq 8$ (bo $x \leq 8$).

Solver tim trong $\hat{P}$ vi pham $c^* : x \leq 8$:

$$\max_{y \in \hat{P}} \frac{[x - 8]_+}{8} = \frac{[10 - 8]_+}{8} = \frac{2}{8} = 0.25$$

Counterexample: $(10, 0) \in \hat{P}, v = 0.25 > \tau \Rightarrow$ **LLM qua long**, $\Delta_{\rightarrow} = 0.25$.

Vi du minh hoa

Phat hien LLM them rang buoc thua $x \leq 5$:

GT: $x + y \leq 10, x \leq 8$. LLM: $x + y \leq 10, x \leq 5$ (qua chat).

Solver tim trong $P^* = \{x + y \leq 10, x \leq 8\}$ vi pham $\hat{c} : x \leq 5$:

$$\max_{y \in P^*} \frac{[x - 5]_+}{5} = \frac{[8 - 5]_+}{5} = \frac{3}{5} = 0.6 > \tau$$

Counterexample: $(8, 0) \Rightarrow$ **LLM qua chat**, $\Delta_{\leftarrow} = 0.6$.

Bảng 4: Chan doan tu cap $(\Delta_{\rightarrow}, \Delta_{\leftarrow})$.

$\Delta_{\rightarrow}$	$\Delta_{\leftarrow}$	Chan doan
$= 0$	$= 0$	Hai mien nghiêm bang nhau trong tolerance τ
$> \tau$	$= 0$	LLM thieu rang buoc — mien LLM rong hon GT
$= 0$	$> \tau$	LLM them rang buoc thua — mien LLM hep hon GT
$> \tau$	$> \tau$	LLM vua thieu vua them sai — mien khac han
NA	—	LLM infeasible

Luu y quan trong

Nguong τ : so sanh δ voi mot nguong τ (thuong 10^{-6} den 10^{-3}) thay vi so sanh voi 0 chinh xac de tranh loi floating-point. $\Delta = 0$ chi duoc cong bo khi solver chung minh **global upper bound** $\leq \tau$. Solver timeout khong co witness $\Rightarrow$ inconclusive.

De xuất cải tiến

Đây là thay đổi quan trọng nhất so với paper gốc: ràng buộc bị thiếu **không con bị loại** khỏi behavioral metric. Solver chủ động tìm vùng feasible-set disagreement thay vì hy vọng 100 random samples chạm vào vùng đó.

8 Mo-dun 5: Objective Discrepancy với Ba Semantics

8.1 Tập điểm chung $P_{\cap} = P^* \cap \hat{P}$

Neu $P_{\cap} = \emptyset \Rightarrow$ toàn bộ Mo-dun 5 trả về NA.

8.2 Câu hỏi 1: Symbolic/Numerical Fidelity

He số hàm mục tiêu có khớp sau positive affine alignment không? Tìm $a > 0, b$ sao cho $\tilde{f}(y) = a\hat{f}(y) + b \approx f^*(y)$.

8.3 Câu hỏi 2: Value Fidelity

Cong thức trọng tâm

$$\Delta_{\text{value}} = \max_{y \in P_{\cap}} \frac{|f^*(y) - \tilde{f}(y)|}{s_f + \varepsilon}, \quad s_f = \max\{1, \|a_f\|_1, |b_f|\}$$

Tính bảng 2 linear/MILP solver queries (cho 2 đầu của $|\cdot|$).

Ví dụ minh họa

$f^* = 3x + 2y$ vs $\hat{f} = 3x + 3y$ (he số y sai), $P_{\cap} : x, y \geq 0, x + y \leq 6$.
 $s_f = \max(1, 5, 0) = 5$. Tại $y = (0, 6)$: $f^* = 12, \hat{f} = 18 \Rightarrow |12 - 18|/5 = 1.2 > \tau \Rightarrow$ he số sai đáng kể.

8.4 Câu hỏi 3: Decision Fidelity (Cross-Regret)

Cong thức trọng tâm

$$A^* = \arg \min_{y \in P_{\cap}} f^*(y), \quad \hat{A} = \arg \min_{y \in P_{\cap}} \hat{f}(y).$$

Bidirectional worst-case cross-regret:

$$R_{\star \leftarrow \hat{M}} = \max_{y \in \hat{A}} \frac{f^*(y) - z_{\cap}^*}{s_{\star} + \varepsilon}, \quad R_{\hat{M} \leftarrow \star} = \max_{y \in A^*} \frac{\hat{f}(y) - \hat{z}_{\cap}}{s_{\hat{f}} + \varepsilon}$$

Cả hai = 0 $\Leftrightarrow$ hai optimizer sets trùng nhau trên $P_{\cap}$.

Ví dụ minh họa

$f^* = 3x + 2y$ vs $\hat{f} = 2x + 3y$ trên miền $x + y = 6, x, y \geq 0$.
 $A^* = \{(0, 6)\}, z_{\cap}^* = 12; \hat{A} = \{(6, 0)\}, \hat{z}_{\cap} = 12$.
 $R_{\star \leftarrow \hat{M}}$: dùng nghiệm LLM $(6, 0)$ vào GT: $f^*(6, 0) = 18 \Rightarrow (18 - 12)/5 = 1.2$.

$R_{\widehat{M} \leftarrow \star}$: dung nghiem GT $(0, 6)$ vao LLM: $\hat{f}(0, 6) = 18 \Rightarrow (18 - 12)/5 = 1.2$.
 Ca hai $= 1.2 > 0 \Rightarrow$ **hai ben chon nghiem hoan toan trai nguoc nhau**.

8.5 Symmetric Optimality Gap

Cong thuc trong tam

$$\text{Gap}_{\text{sym}} = \frac{2|z^* - \hat{z}|}{|z^*| + |\hat{z}| + \varepsilon}$$

Bảng 5: So sanh Symmetric Gap voi cong thuc goc.

	Paper goc $\frac{ z^* - \hat{z} }{ z^* }$	Symmetric Gap $\frac{2 z^* - \hat{z} }{ z^* + \hat{z} + \varepsilon}$
Khi $z^* = 0$	Chia cho 0 — crash	Van tinh duoc
Khoang gia tri	$[0, \infty)$	$[0, 1]$
Doi xung?	Khong	Co

9 Output: Diagnostic Vector

$$\mathcal{E}(M^*, \widehat{M}) = (S, \text{ProjectionStatus}, \text{VarMatch}, \text{ConMatch}, D_{\text{sat}}, D_{\text{margin}}, \Delta_{\rightarrow}, \Delta_{\leftarrow}, \Delta_{\text{value}}, R_{\star \leftarrow \widehat{M}}, R_{\widehat{M} \leftarrow \star}, \text{Gap}_{\text{abs}}, \text{Gap}_{\text{sym}}, \text{WitnessCoverage})$$

Bảng 6: Y nghĩa tung thanh phan cua diagnostic vector.

Thanh phan	Y nghĩa	Module
S	State tuple (parse, map, feas, bound, solve)	M0
ProjectionStatus	verified / unresolved / unsupported	M1
VarMatch	Ti le bien anh xa thanh cong	M1
ConMatch	Phan phoi nhan ghep cap	M2
$D_{\text{sat}}, D_{\text{margin}}$	Sai lech hanh vi tai diem test	M3
$\Delta_{\rightarrow}, \Delta_{\leftarrow}$	Under/over-constraining witness	M4
Δ_{value}	Sai lech gia tri ham muc tieu	M5
$R_{\star \leftarrow \widehat{M}}, R_{\widehat{M} \leftarrow \star}$	Cross-regret nghiem toi uu	M5
$\text{Gap}_{\text{abs}}, \text{Gap}_{\text{sym}}$	Optimality gap	M5
WitnessCoverage	Ti le query co witness hop le	M2, M4

Luu y quan trong

Khong nen tao mot “trust score” tong hop duy nhat vi trong so se tuy y. Toan bo vector phai duoc giu lai va cong bo.

10 Do phuc tap Solver-call

Goi $m = |\mathcal{C}^*|$, $n = |\widehat{\mathcal{C}}|$, k la so canh sau blocking ($k \leq mn$):

$$N_{\text{solve}} \leq 2k + m + n + O(1), \quad k \leq mn.$$

- $2k$: contextual implication (2 chiều mọi cạnh ambiguous);
- $m + n$: directed queries (m cho GT, n cho LLM);
- $O(1)$: objective diagnostics.

11 Kế hoạch Thực nghiệm

11.1 Benchmark

Bảng 7: Cấu trúc benchmark 3 tập dữ liệu.

Tap	Pilot	Full	Mục tiêu	Nguồn
Equivalent pairs	100–150	400–600	Kiểm tra FPR	Certified transformations
Controlled mutants	250–400	800–1200	Detection/localization	OptArgus
Natural LLM outputs	100–150	400–600	External validity	Nhiều model, prompt

12 Lộ trình Triển khai (12 tuần)

Tuần 1–2.

Semantic contract, state machine và typed IR.

Tuần 3–4.

Canonicalization, verified affine mapping.

Tuần 5–6.

Contextual implication, directed queries (HiGHS/SCIP).

Tuần 7–8.

Equivalent variants, mutants và gold annotation.

Tuần 9.

Natural LLM outputs (2–3 model families, 2 prompts, 3 seeds).

Tuần 10.

Baselines, ablations, cost profiling.

Tuần 11.

Robust statistics, expert audit.

Tuần 12.

Viet paper, artifact documentation.